பொருளின் விலை ஆகியவற்றை எடுத்து பகுப்பாய்வு செய்தால் அது பன்முக உடன்தொடர்பு ஆகும்.

உதாரணம்: $Q_d = f(P, Pc, Ps, t, y)$

இதில் $Q_d$ பொருளின் தேவை

f – சார்பு

P – பொருளின் விலை

$P_c$ – போட்டிப் பொருளின் விலை

$P_s$ – பதிலீட்டுப்பொருளின் விலை

t – நுகர்வோரின் விருப்பு வெறுப்புக்கள்

y – வருமானம்

### பகுதி உடன்தொடர்பு

உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வில் இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட காரணிகளை எடுத்துக்கொண்டாலும், அவற்றினில் இரண்டு காரணிகளை மட்டும் (மற்றவை மாறாமல் இருக்கும் என வைத்துக்கொண்டு) பகுத்தாய்ந்தால், அதனை பகுதி உடன்தொடர்பு என்கிறோம்.

## III. பகுப்பாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் மாறிகளின் மாறும் விகித அடிப்படையில்

நாம் பகுப்பாய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்ட மாறிகள் மாறும் விகிதம் ஒரே அளவில் இருக்கின்றதா, அல்லது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றதா என்பதன் அடிப்படையில் உடன்தொடர்பினை நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு, மற்றும் வளைகோட்டு உடன்தொடர்பு என வகைப்படுத்துகிறோம்.

### நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு

இரு மாறிகளின் மாறும் விகிதங்கள் ஒரே அளவாக இருந்தால் அதனை நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு என்கிறோம். வரைபடைத்தில் அம்மாறிகளின் மதிப்புகளை குறித்து பார்த்தோமானால் அவை ஒரு நேர்கோட்டினை தரும். உதாரணம் $Y = a + bx$

### வளைகோட்டு உடன்தொடர்பு

இரு மாறிகளின் மாறும் விகிதங்கள் ஒரே அளவாக இல்லாமல் குறைந்து வந்தாலோ, அல்லது அதிகரித்து வந்தாலோ அதனை வளைகோட்டு உடன்தொடர்பு என்கிறோம். மாறிகளின் மதிப்புக்களை வரைபடத்தில் குறித்து பார்த்தால் அவைகள் ஒரு வளைகோட்டினைத் தரும். உதாரணம் $Y = a + bx^2$

### உடன்தொடர்பினை அளவிடும் முறைகள்

உடன்தொடர்பினை அளவிடுதற்கு பல முறைகள் உள்ளன. அவைகள்:

1. சிதறல் விளக்கப்படம்
2. வரைபட முறை
3. கார்ல் பியர்சனின் உடன்தொடர்புக் கெழு முறை
4. மீச்சிறு வர்க்க முறை.

இம்முறைகளில் முதல் இரண்டும் வரைபட முறைகளாகும். அவை உடன்தொடர்பின் அளவினை பற்றி நமக்கு தோரயமான மதிப்பீட்டினை வழங்கும். பின்னர் சொல்லப்பட்ட இரண்டு முறைகளும், கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் உடன்தொடர்பின் அளவினை நமக்கு துல்லியமாக வழங்கும்.

### 1. சிதறல் விளக்கப்பட முறை

கொடுக்கப்பட்ட மாறிகளின் (X,Y) மதிப்புக்களை வரைபடத்தில் குறித்து, அம்மதிப்புகள் எவ்வாறு சிதறியிருக்கின்றன, அவைகளின் தொடர்பின் போக்கு எவ்வாறு உள்ளது என ஆய்வதன் மூலம் நாம் உடன்தொடர்பினை கண்டறியலாம்.